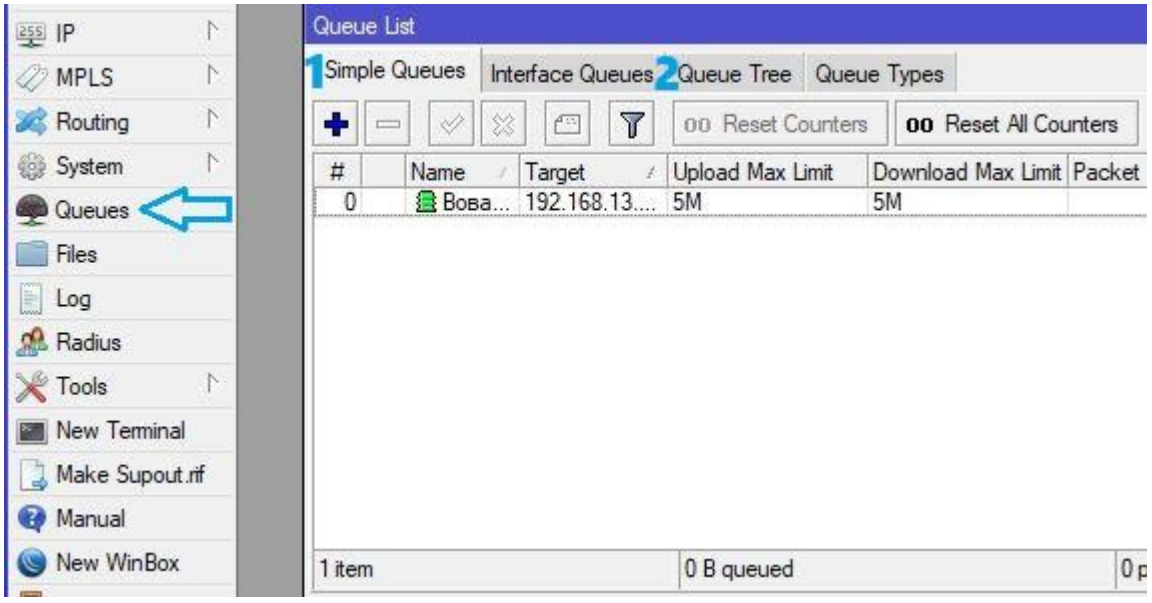
Настройка ограничения скорости в mikrotik cloud core router

mikrotiklab.ru/nastrojka/cloud-router-ogranichenie-skorosti

Сегодня немного поговорим о настройке ограничении скорости на mikrotik cloud core router, а вообще отмечу что разницы в настройке будь это CCR или hab lite нет так как они работают на одной и тоже операционной системе RouterOS, то есть если вы раньше уже делали это на других моделях этой фирмы то и с этой прекрасно справитесь, но все же разберем некоторые примеры по работе shaper в микротике.

Настройка queues mikrotik

В этой статье не будем глубоко погружаться в типы очередей (queue types) и больше времени уделим практике. Еще раз повторю что все что будет здесь показано актуально и для cloud core router и для любого другого микротока, работающего на RouterOS. И так для настройки ограничений скорости по каким-либо критериям в микротике есть раздел Queues в нем есть две вкладки это «Simple Queues» и «Queue Tree».



В Simple Queues – или простые очереди, нельзя гибко приоритезировать трафик, в большинстве случаем используют этот тип очереди, так как он прост в настройке и дает достаточно большой функционал.

Queue Tree – или дерево очередей, это уже более высокий уровень здесь можно реализовать такие схемы как например, sip трафику отдать высокий приоритет, http чуть ниже а торрентам самый низкий. В таком случае если кто-то начнет качать фильмец через торрент и одновременно будут телефонные звонки – качество этих звонков не пострадает так как их пакеты будут обрабатываться в первую очередь.

●

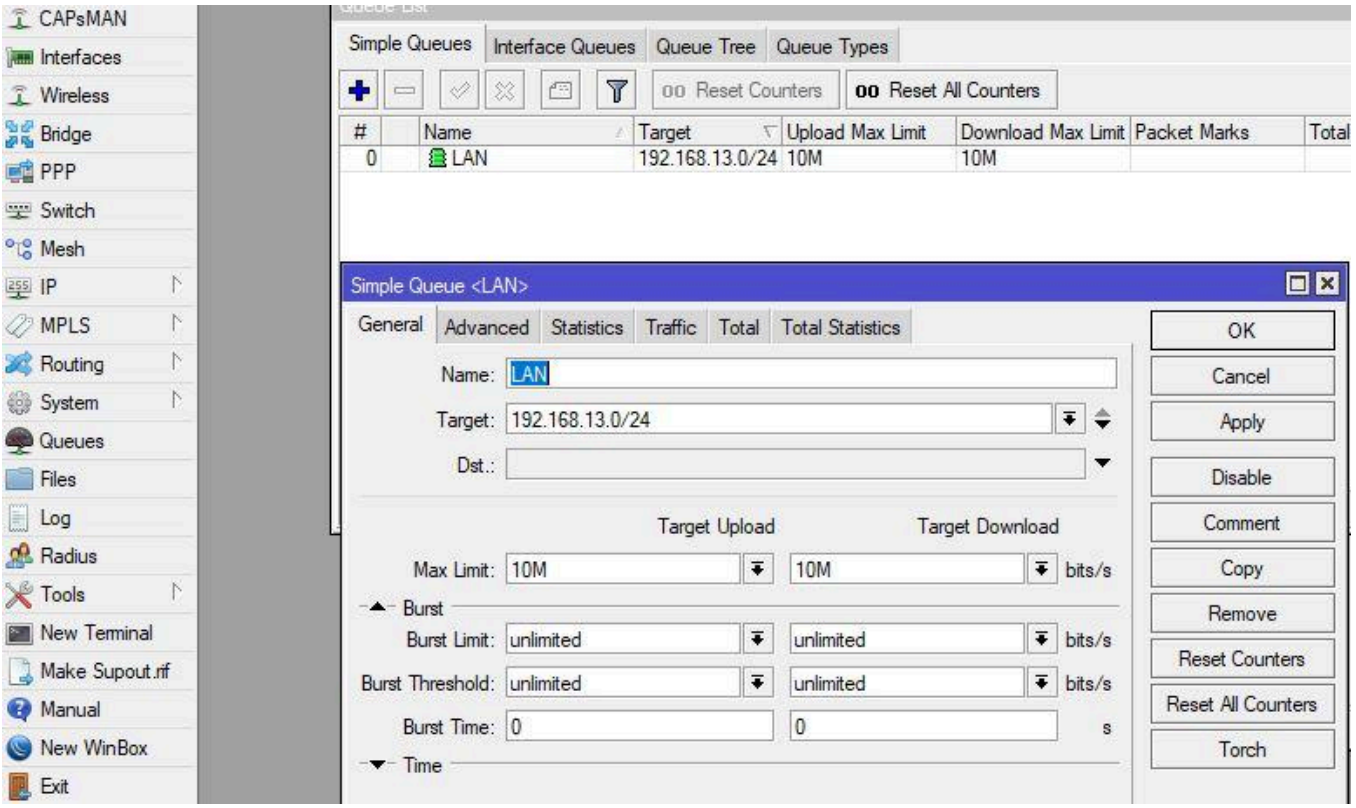
Если у вас еще не куплен микротик и вы хотите заранее потренироваться в его настройке, разверните у себя на виртуальной машине eve-ng эмулятор и пробуйте все конфигурации на нем, также конечно стоит настроить Firewall так как вирусов и различных атак на просторах интернета полно.
Во вкладке Queue Types находятся алгоритмы обработки трафика такие как:

- Bfifo
- Pfifo
- Sfq
- Mq pfifo
- Pcq

Скажу так в 95% случаем вы, да и все, кто доходит до настройки очередей использует PCQ.

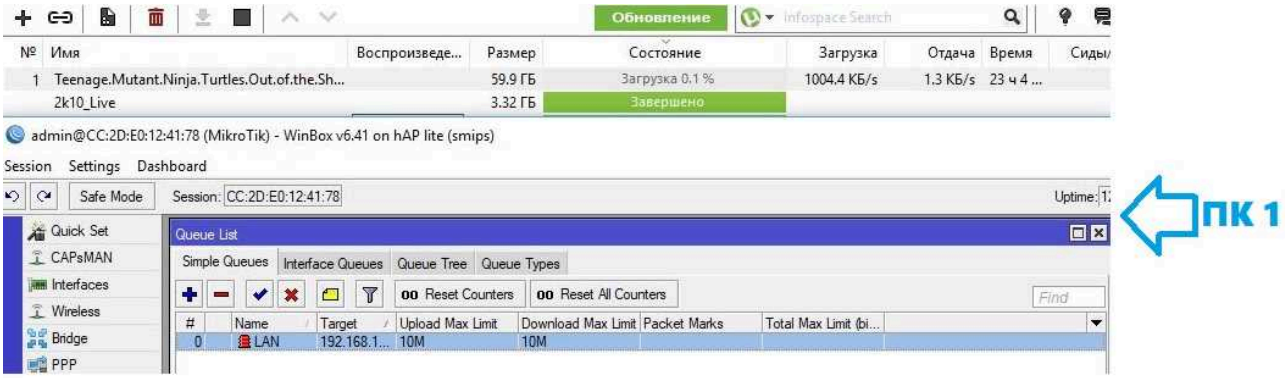
Простыми словами если вы выбираете этот алгоритм в микротике, он поровну разделит скорость доступа в интернет между всеми участниками.

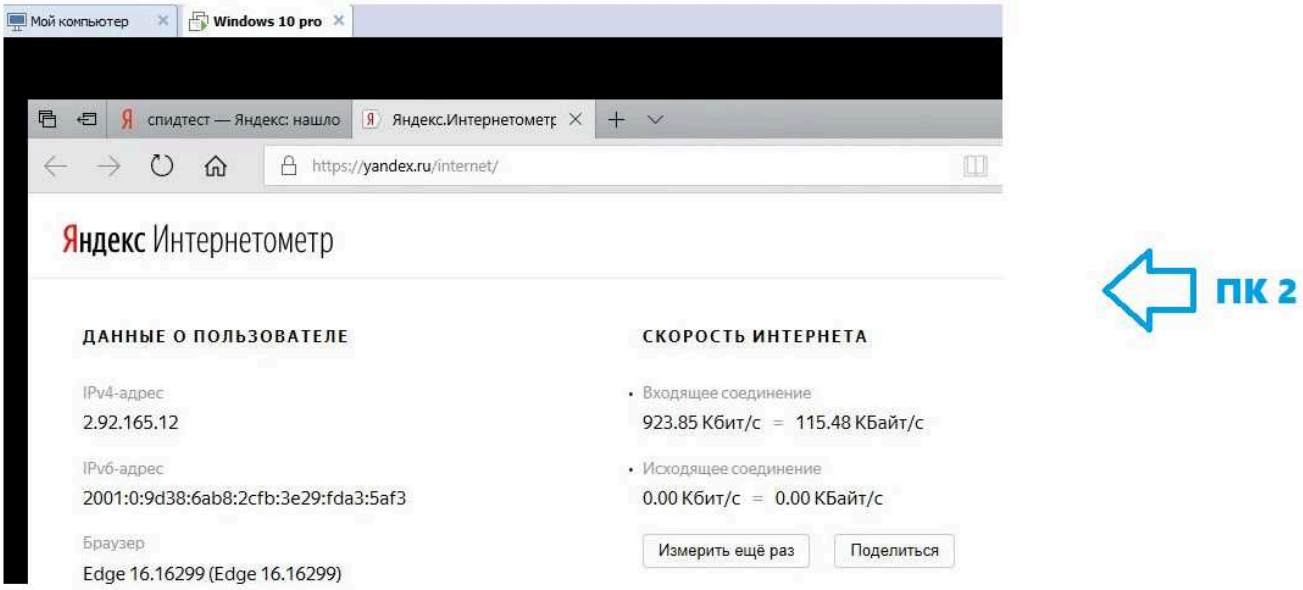
Например, создадим простою очередь на сеть 192.168.13.0\24 и выставим ограничения для нее в 10Mb\s.



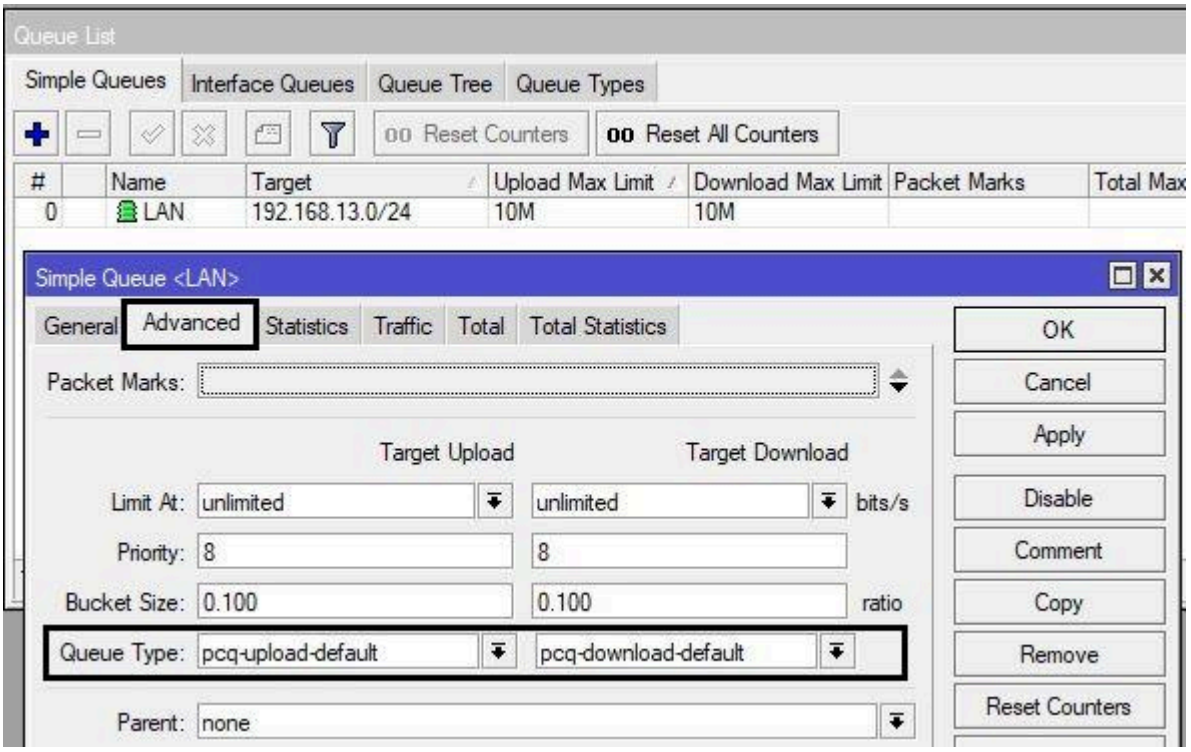
В такой ситуации если два ПК начнут пользоваться интернетом, первый качать торрент второй просто серфить в интернете, то для второго все будет очень печально так как торрент съест все установленные нами 10Mb\s. Посмотрим на примере:

Без указания PCQ.



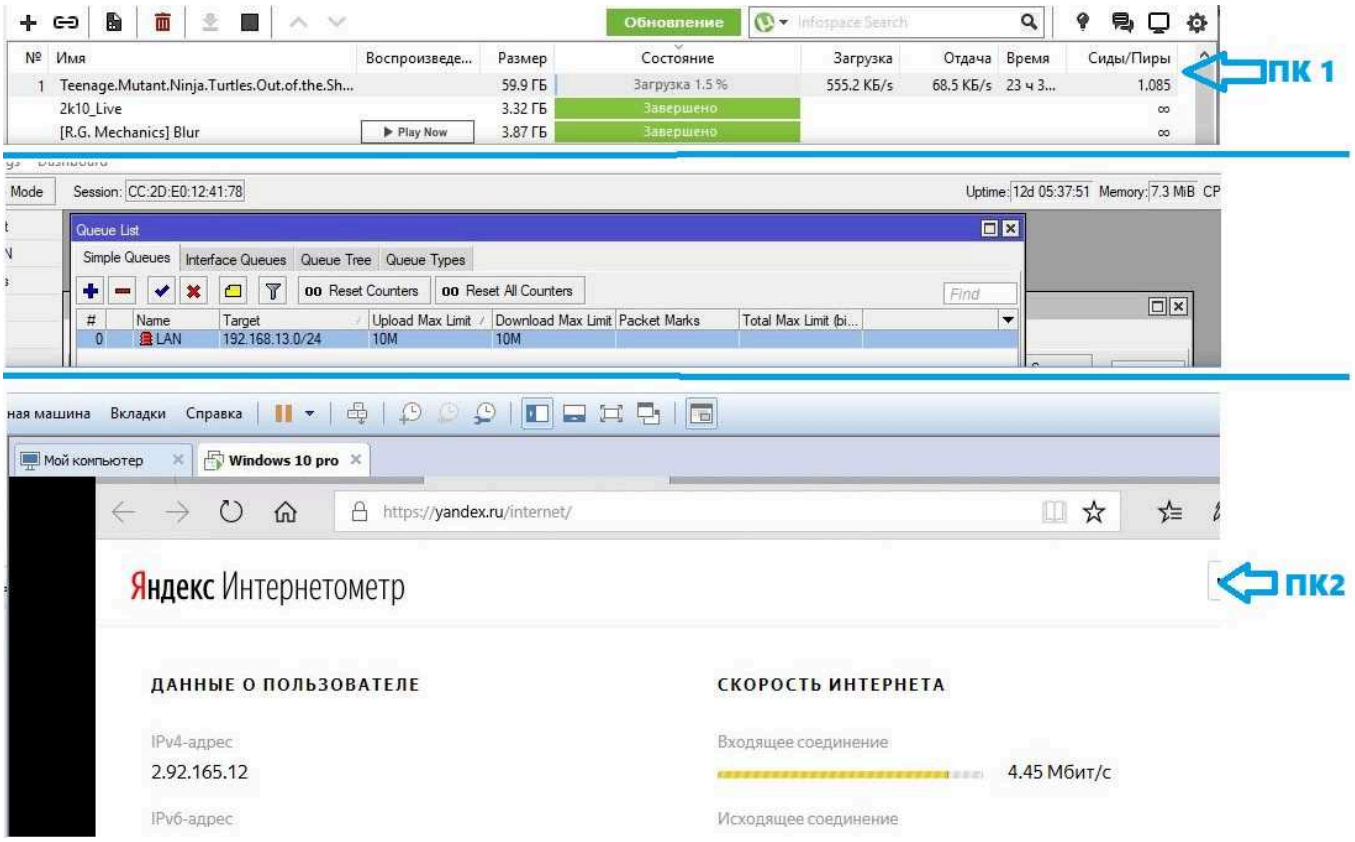


Как видим ПК 1 съедает почти весь трафик скачкой торрент файла и ПК 2 почти ничего не достаётся. А представим, что компьютеров в организации 100?! Тогда будет вообще очень плохо. Теперь поменяем всего два параметра во вкладке Advanced.



Для исходящего и входящего трафика поставим Queue Type pcq-upload-default и pcq-download-default и сымитируем такую-же ситуации для теста.

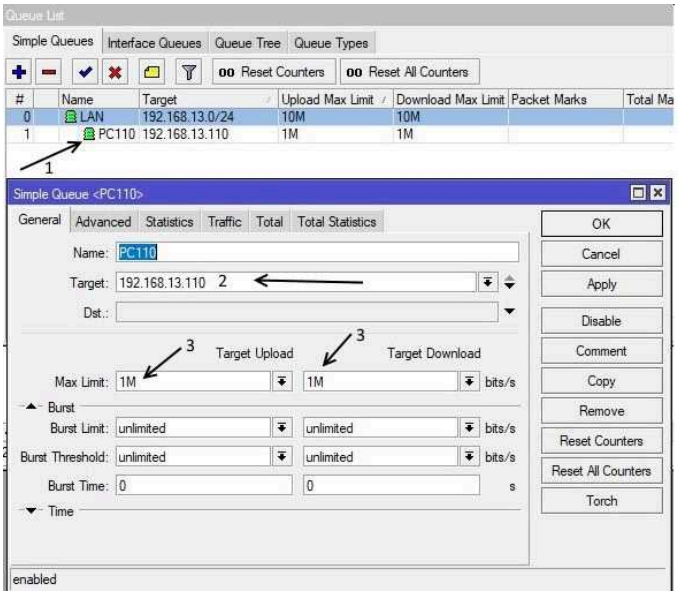
С указанием PCQ.

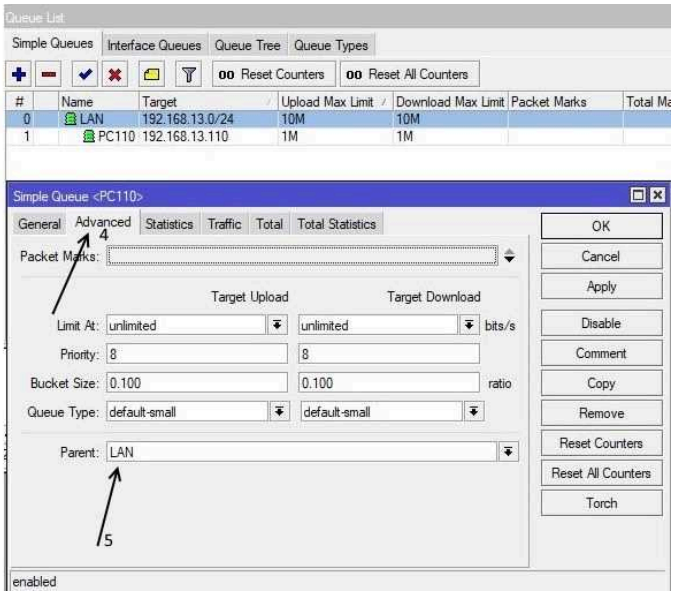


Видим, что скорость поделилась почти поровну, используйте это в своей практике.

Ограничение скорости по ip компьютера

Если нам надо некоторым компьютерам в рамках очереди LAN ограничить скорость еще, например компьютеру по ip 192.168.13.110 разрешить использовать только 1Mb\s но не ограничивая других. Для этого создаем еще одну очередь с этим ip адресом и указываем родителя очередь LAN, как показано на скриншоте ниже.





Так, например можно резать трафик «качкам» любящим покачать фильмы на работе, отлавливать их с помощью torch и под них создавать очередь.

В общем то данного функционала уже хватить для настройки ограничения скорости в mikrotik cloud core route как и в других роутерах на базе RouterOS.

В следующих статьях попробую подробно описать про типы очередей, queue Tree и так это все работает в связке.